Universidad de Palermo

Arquitectura Web

NutriTrack

Registro diario de alimentos, macronutrientes y consumo de agua

Trabajo Práctico Integrador

Alumno	Máximo Barros
Legajo	0139600
Modalidad	Individual
Fecha	Octubre de 2026

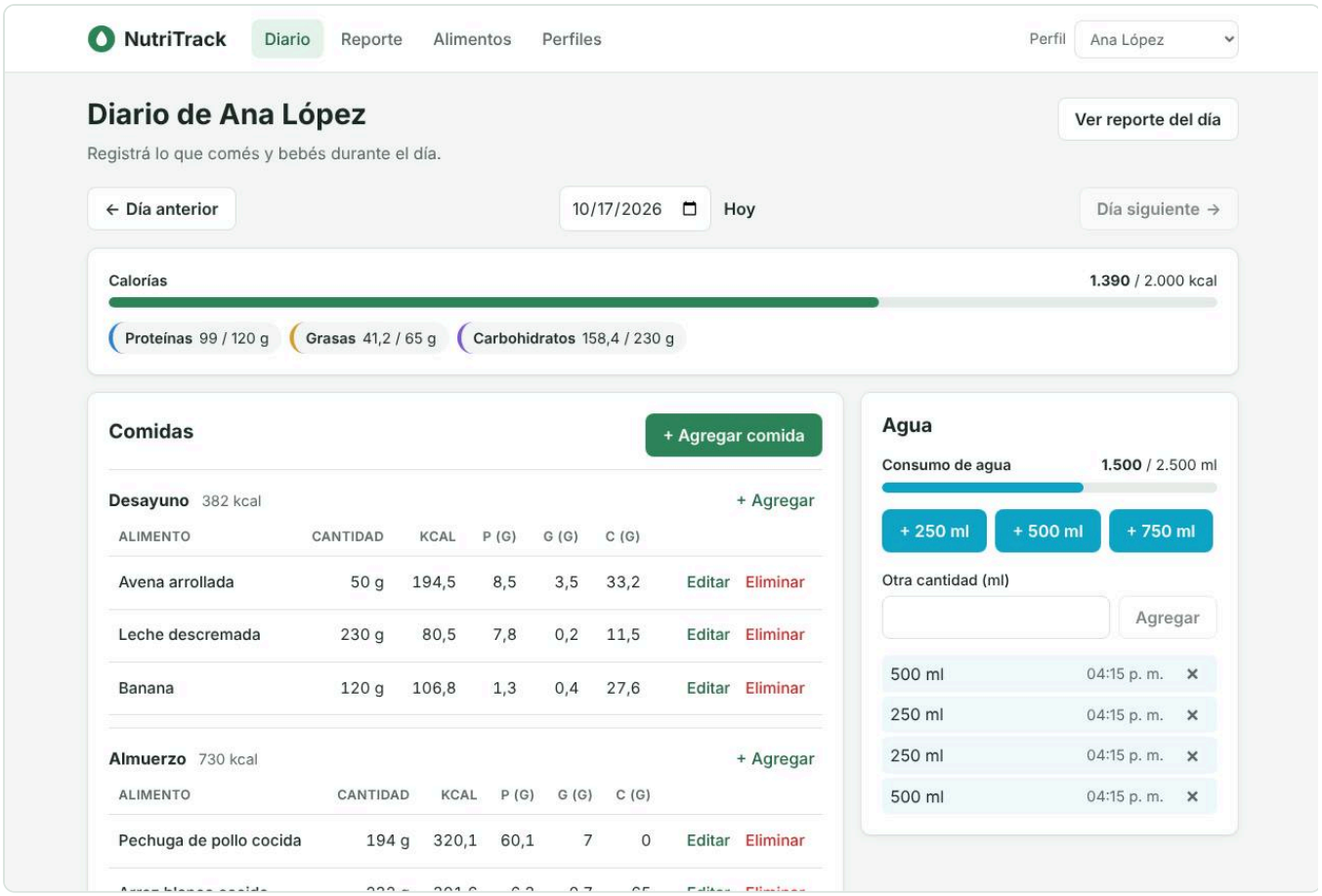
1. Descripción de la aplicación

NutriTrack es una aplicación web para llevar un registro diario de la alimentación. Cada persona tiene un **perfil** con sus objetivos diarios de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos y agua. Durante el día registra lo que come eligiendo un alimento de un **catálogo** e indicando los gramos; la aplicación calcula automáticamente los macronutrientes de cada registro. También registra los vasos de agua que toma. Un **reporte diario** muestra cuánto consumió frente a sus objetivos.

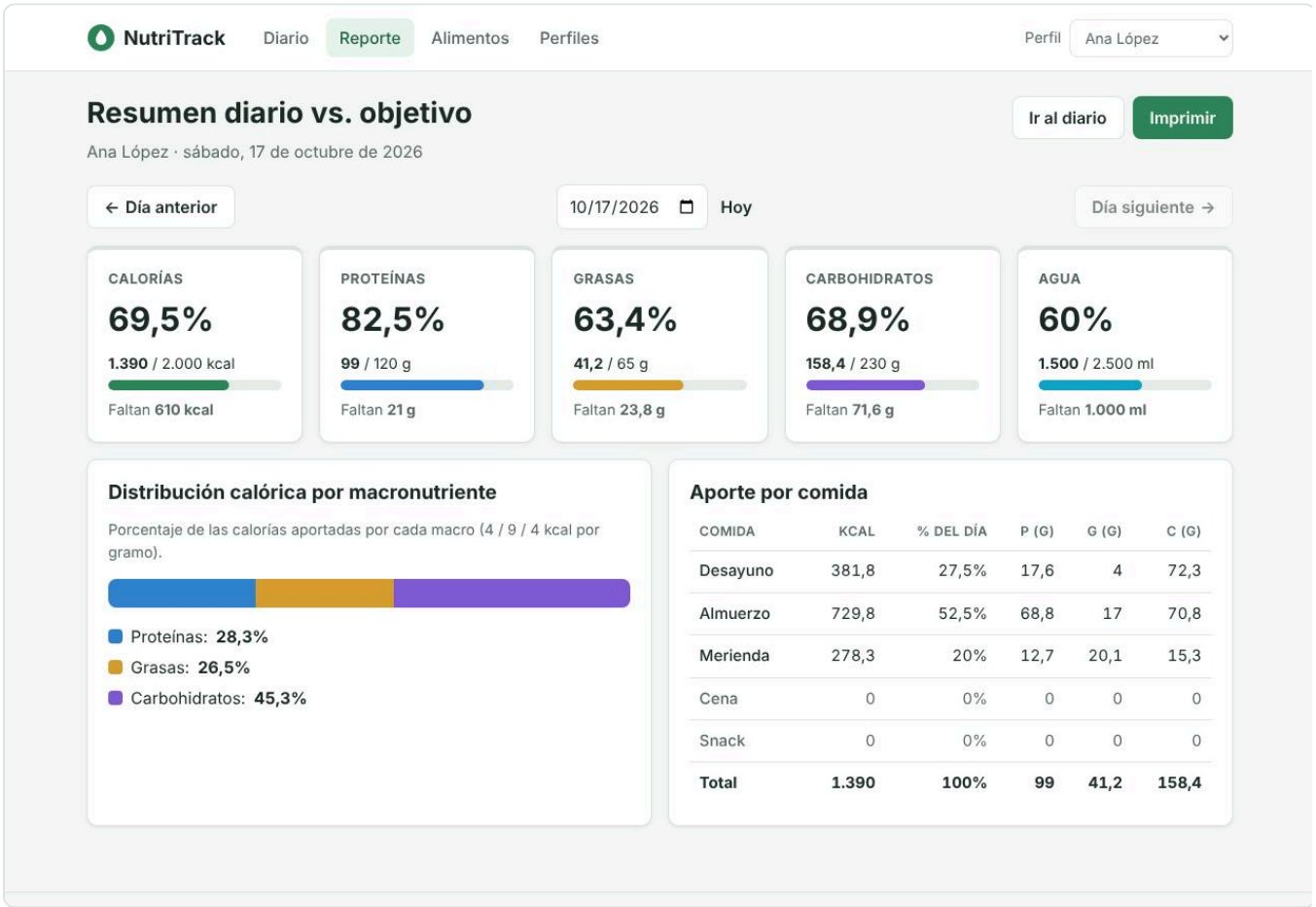
1.1 Funcionalidades

Pantalla	Funcionalidad
Diario	Registro de comidas del día agrupadas en desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack (alta, edición y baja). Vista previa de los macros antes de guardar. Registro rápido de agua (+250/+500/+750 ml o cantidad libre) y baja de registros. Navegación entre días.
Reporte	Resumen diario vs. objetivo: porcentaje alcanzado y cantidad restante (o excedida) de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos y agua; distribución calórica por macronutriente; aporte de cada comida del día. Imprimible.
Alimentos	ABM completo del catálogo de alimentos (valores cada 100 g) con búsqueda por nombre y filtro por categoría.
Perfiles	ABM de perfiles con sus objetivos diarios y selección del perfil activo.

Con esto se cubren los requisitos del enunciado: **tres ABM** (alimentos, perfiles y registros de comida) y **una pantalla de reporte**.



Pantalla Diario: comidas del día agrupadas y panel de agua



Pantalla Reporte: resumen diario contra los objetivos del perfil

1.2 Alcance

Incluido

- Múltiples perfiles, cada uno con sus objetivos y sus propios registros. El perfil activo se elige desde la cabecera y el navegador lo recuerda.
- Catálogo de alimentos compartido entre perfiles, con valores nutricionales cada 100 g.
- Registro de comidas por fecha y tipo de comida, con cálculo de calorías y macros en el backend.
- Registro de consumo de agua por fecha.
- Reporte diario contra los objetivos del perfil.
- Validación de datos en el backend con mensajes de error por campo, mostrados en los formularios.
- Datos de ejemplo cargados automáticamente al iniciar (25 alimentos, 2 perfiles y 7 días de registros).
- Interfaz responsive (escritorio y celular) y accesible (HTML semántico, etiquetas en formularios, navegación con teclado).

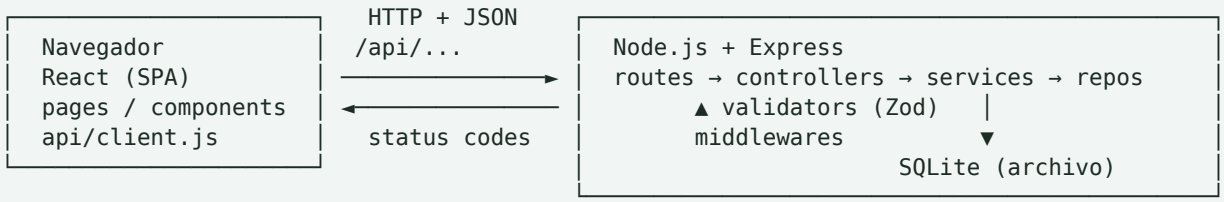
Fuera de alcance

- Autenticación y autorización (el enunciado la marca como opcional). Los perfiles no tienen contraseña: cualquiera que acceda a la aplicación puede ver y editar todos los perfiles. Para un uso real habría que agregar login y asociar cada perfil a un usuario autenticado.
- Integración con bases nutricionales externas o lectura de códigos de barras: los alimentos se cargan a mano.
- Reportes de períodos largos (semanal o mensual) y gráficos de evolución. La API ya permite consultar registros por rango de fechas (`desde`/`hasta`), así que se pueden agregar después sin cambiar el modelo.
- Recetas o comidas compuestas por varios alimentos.
- Despliegue en la nube: la aplicación está pensada para ejecutarse en forma local.

2. Arquitectura y justificación de las decisiones

2.1 Visión general

La aplicación sigue una arquitectura **cliente-servidor** con una **SPA** (Single Page Application) que consume una **API REST**. El frontend se encarga sólo de la presentación. Toda la lógica de negocio (cálculo de macros, totales del reporte, reglas de integridad) está en el backend, como pide el enunciado.



En producción **un único proceso Express** entrega el frontend compilado y atiende la API en el mismo origen, así que no hace falta configurar CORS. En desarrollo, Vite levanta su propio servidor con recarga en caliente y redirige (*proxy*) las rutas `/api` al backend.

2.2 Backend en capas

El backend separa responsabilidades en capas. Cada capa sólo conoce a la siguiente:

Capa	Responsabilidad	Ejemplo
Rutas (`routes/`)	Declaran los recursos, qué verbos HTTP aceptan y qué validaciones aplican. Responden `405` a los verbos no soportados.	`recurso(router, '/:id', { get, put, delete })`
Validadores (`validators/`)	Esquemas Zod para `params`, `query` y `body`. Convierten tipos y generan errores por campo.	`comidaBody`, `filtroFechas`
Controladores (`controllers/`)	Traducen entre HTTP y los servicios: leen la petición validada y eligen status code y headers (`201` + `Location`, `204`).	`crear → res.status(201).location(...)`
Servicios (`services/`)	Reglas de negocio: existencia de recursos (404), conflictos (409), referencias inválidas (422), cálculo del reporte.	`reportesService.resumenDiario()`
Repositorios (`repositories/`)	Acceso a datos con SQL parametrizado. No conocen HTTP.	`comidasRepository.listar()`
Middlewares	Validación genérica y manejo centralizado de errores con un formato de respuesta único.	`errorHandler`

Las dependencias se arman en `app.js` con funciones fábrica (`createXxxService({ repositorio })`), que reciben la conexión a la base por parámetro. Esto permite que **los tests usen una base en**

memoria distinta para cada caso sin modificar el código, y deja cada capa fácil de reemplazar (por ejemplo, cambiar SQLite por PostgreSQL sólo afectaría a los repositorios).

2.3 Tecnologías elegidas

Decisión	Alternativas consideradas	Justificación
Node.js + Express 5	Fastify, NestJS	El enunciado exige Node.js y recomienda Express. Express 5 propaga automáticamente los errores de los handlers al middleware de errores y tiene un ecosistema muy maduro. NestJS agregaba una complejidad que no se justifica para este tamaño de proyecto.
SQLite (`better-sqlite3`)	Persistencia en memoria, MongoDB, PostgreSQL	Es una base relacional real (claves foráneas, `CHECK`, `UNIQUE`, borrado en cascada, índices) que **no requiere instalar ni levantar un servidor**: es un archivo. Así quien corrige puede ejecutar el proyecto sólo con `npm install`. A diferencia de la persistencia en memoria, los datos sobreviven a los reinicios. El modelo es naturalmente relacional (usuarios → registros ← alimentos), por eso se descartó una base documental. `better-sqlite3` tiene una API síncrona y rápida, ideal para un servidor de un solo proceso.
SQL directo en repositorios	ORM (Sequelize, Prisma)	El modelo tiene cuatro tablas y las consultas son simples. Escribir SQL parametrizado deja ver exactamente qué se ejecuta (por ejemplo, el cálculo de macros en el `SELECT`), evita la "magia" de un ORM y protege contra inyección SQL con *prepared statements*.
Zod para validación	express-validator, Joi, validación manual	Esquemas declarativos y reutilizables que validan y además **convierten** tipos (por ejemplo, el `id` de la URL a número). Con `.strict()` se rechazan campos desconocidos.
Helmet y **Morgan**	—	Helmet agrega headers de seguridad (CSP, `X-Content-Type-Options`, etc.) y oculta `X-Powered-By`. Morgan registra cada petición en consola, útil durante el desarrollo.

Decisión	Alternativas consideradas	Justificación
React 18 + Vite	Vanilla JS, Vue, Angular	React permite componer la interfaz en componentes reutilizables (formularios, modal, barras de progreso) y manejar el estado de forma declarativa. Vite ofrece arranque instantáneo en desarrollo y un build optimizado. Angular resultaba excesivo para el tamaño del proyecto.
React Router	Navegación manual	Cada pantalla tiene su propia URL. La fecha seleccionada también viaja en la URL (`/reporte?fecha=2026-10-15`), así se puede compartir un enlace o usar los botones atrás/adelante del navegador.
CSS propio	Bootstrap, Tailwind	El enunciado evalúa el uso correcto de HTML y CSS. Una hoja propia organizada en secciones, con variables CSS, Grid/Flexbox, *media queries* para móvil y estilos de impresión, muestra ese manejo sin depender de clases de terceros.
Jest + Supertest	Postman/Newman, `node:test`	Los tests quedan codificados y versionados junto al código y se ejecutan con `npm test`. Supertest hace peticiones HTTP reales contra la app sin abrir un puerto.
npm workspaces	Dos proyectos separados	Un solo `npm install` y scripts unificados en la raíz (`dev`, `build`, `start`, `test`) para backend y frontend.

2.4 Diseño de la API REST

La API alcanza el **nivel 2 del modelo de madurez de Richardson**:

- **Recursos identificados por URL**, con sustantivos en plural: `/alimentos`, `/usuarios`. Los registros diarios son **sub-recursos del usuario** al que pertenecen (`/usuarios/1/comidas/15`): la URL expresa la relación, y un usuario no puede leer ni modificar registros de otro (se responde `404`).
- **Verbos HTTP con su semántica**: `GET` lee (seguro e idempotente), `POST` crea, `PUT` reemplaza el recurso completo (idempotente) y `DELETE` elimina.
- **Códigos de estado** adecuados a cada caso:

Código	Cuándo se usa
`200 OK`	Lecturas y actualizaciones exitosas
`201 Created`	Creación; incluye el header **`Location`** con la URL del nuevo recurso
`204 No Content`	Eliminación exitosa / respuesta a `OPTIONS`

Código	Cuándo se usa
`400 Bad Request`	Datos inválidos (con detalle por campo), JSON mal formado o campos desconocidos
`404 Not Found`	El recurso (o el usuario dueño del sub-recurso) no existe
`405 Method Not Allowed`	Verbo no soportado en ese recurso; incluye el header **`Allow`**
`409 Conflict`	Nombre de alimento o email duplicado; eliminar un alimento que se usa en registros
`422 Unprocessable Content`	La petición está bien formada pero referencia un alimento inexistente
`500 Internal Server Error`	Error no previsto (se registra en el servidor sin exponer detalles)

- **Filtros como query string** sobre las colecciones (`?fecha=`, `?desde=&hasta=`, `?q=`, `?categoria=`).
- **El reporte también es un recurso** (`/usuarios/:id/reportes/resumen-diario`): es de sólo lectura y se calcula a partir de los registros.
- **Formato de error único** en toda la API:

```
{
  "error": {
    "status": 400,
    "mensaje": "Los datos enviados no son válidos",
    "detalles": [
      { "campo": "body.gramos", "mensaje": "Debe ser mayor a 0" }
    ]
  }
}
```

El frontend usa `detalles` para mostrar cada mensaje debajo del campo correspondiente del formulario.

2.5 Modelo de datos

```
usuarios (id, nombre, email UNIQUE, objetivo_calorias, objetivo_proteinas,
          objetivo_grasas, objetivo_carbohidratos, objetivo_agua_ml, creado_en)
alimentos (id, nombre UNIQUE, categoria, calorias, proteinas, grasas, carbohidratos)   -- cada
100 g
registros_comida (id, usuario_id → usuarios ON DELETE CASCADE,
                  alimento_id → alimentos ON DELETE RESTRICT,
                  fecha, tipo_comida, gramos, creado_en)
registros_agua (id, usuario_id → usuarios ON DELETE CASCADE, fecha, cantidad_ml, creado_en)
```

Decisiones del modelo:

- Los registros de comida **no guardan los macros calculados**: se calculan en la consulta (`alimento.calorias * gramos / 100`). Así hay una sola fuente de verdad y, si se corrige un valor del catálogo, los registros quedan consistentes.
- Eliminar un perfil borra en cascada sus registros. Eliminar un alimento que se usa en registros se **impide** (`409 Conflict`) para no perder historial.
- Las restricciones `CHECK` en la base (gramos > 0, tipo de comida válido, etc.) son una segunda barrera además de la validación de la API.

- Índices por `(usuario_id, fecha)`, que es la consulta más frecuente (el diario y el reporte de un día).

2.6 Frontend

- **Páginas** (`pages/`): Diario, Reporte, Alimentos, Perfiles y una página 404.
- **Componentes reutilizables**: `Modal` (basado en el elemento nativo `<dialog>`, accesible y con cierre por Escape), `Campo` (asocia etiqueta, control y mensaje de error con `aria-describedby`), `BarraProgreso` (con `role="progressbar"`), `NavegadorFecha`, formularios.
- **Cliente de la API** (`api/client.js`): centraliza `fetch`, el armado de query strings y la conversión de las respuestas de error en una excepción `ApiError` con los errores por campo.
- **Estado**: un *Context* para el perfil activo (guardado en `localStorage`) y hooks propios: `useCarga` (carga asíncrona que descarta respuestas viejas), `useFormulario` y `useFechaEnUrl`.
- **HTML semántico**: `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `footer`; tablas con `thead`/`tbody`/`tfoot`, `scope` y `caption`; listas de definición (`dl`) para pares dato-valor; `fieldset`/`legend` para agrupar campos; `optgroup` para agrupar alimentos por categoría; enlace “Saltar al contenido”.
- **CSS**: variables de diseño, Grid y Flexbox, diseño responsive con *media queries* (probado a 390 px de ancho sin scroll horizontal) y hoja de impresión para el reporte.

2.7 Seguridad

- Consultas SQL siempre parametrizadas (incluida la búsqueda con `LIKE`, donde además se escapan los comodines `%` y `_`).
- Validación estricta de toda entrada: tipos, rangos, formato de fecha real del calendario y rechazo de campos no esperados.
- Límite de tamaño del cuerpo de las peticiones (100 kB).
- Headers de seguridad con Helmet, incluida una política CSP.
- Los errores internos no exponen detalles ni *stack traces* al cliente.

3. Endpoints del backend

Base URL: `http://localhost:3000/api`. Todos los cuerpos de petición y respuesta son JSON.

3.1 General

Endpoint	Verbo	Descripción	Respuestas
`/api/health`	GET	Verifica que el servicio esté funcionando.	200

3.2 Alimentos

Endpoint	Verbo	Descripción	Respuestas
`/api/alimentos`	GET	Lista el catálogo ordenado por nombre. Filtros opcionales: `q` (texto contenido en el nombre) y `categoria`.	200, 400
`/api/alimentos`	POST	Crea un alimento. Body: `nombre`, `categoria`, `calorias`, `proteinas`, `grasas`, `carbohidratos` (cada 100 g; la suma de macros no puede superar 100 g).	201, 400, 409
`/api/alimentos/categorias`	GET	Lista las categorías existentes, sin repetir.	200
`/api/alimentos/{id}`	GET	Obtiene un alimento.	200, 400, 404
`/api/alimentos/{id}`	PUT	Reemplaza todos los datos de un alimento.	200, 400, 404, 409
`/api/alimentos/{id}`	DELETE	Elimina un alimento. Si se usa en algún registro de comida responde 409.	204, 404, 409

3.3 Usuarios (perfiles)

Endpoint	Verbo	Descripción	Respuestas
`/api/usuarios`	GET	Lista los perfiles con sus objetivos.	200
`/api/usuarios`	POST	Crea un perfil. Body: `nombre`, `email`, `objetivoCalorias`, `objetivoProteinas`, `objetivoGrasas`, `objetivoCarbohidratos`, `objetivoAguaMl`.	201, 400, 409
`/api/usuarios/{id}`	GET	Obtiene un perfil.	200, 400, 404

Endpoint	Verbo	Descripción	Respuestas
`/api/usuarios/{id}`	PUT	Reemplaza los datos y objetivos de un perfil.	200, 400, 404, 409
`/api/usuarios/{id}`	DELETE	Elimina el perfil y, en cascada, todos sus registros de comida y agua.	204, 404

3.4 Registros de comida

Endpoint	Verbo	Descripción	Respuestas
`/api/usuarios/{usuarioId}/comidas`	GET	Lista los registros del usuario con calorías y macros calculados. Filtros: `fecha` **o** rango `desde`/`hasta`, y `tipoComida`. Ordenados por fecha y tipo de comida.	200, 400, 404
`/api/usuarios/{usuarioId}/comidas`	POST	Registra una comida. Body: `alimentoId`, `fecha` (YYYY-MM-DD), `tipoComida` (`desayuno`, `almuerzo`, `merienda`, `cena`, `snack`), `gramos`.	201, 400, 404, 422
`/api/usuarios/{usuarioId}/comidas/{id}`	GET	Obtiene un registro de comida del usuario.	200, 400, 404
`/api/usuarios/{usuarioId}/comidas/{id}`	PUT	Modifica un registro (alimento, fecha, tipo y gramos).	200, 400, 404, 422
`/api/usuarios/{usuarioId}/comidas/{id}`	DELETE	Elimina un registro de comida.	204, 404

3.5 Registros de agua

Endpoint	Verbo	Descripción	Respuestas
`/api/usuarios/{usuarioId}/agua`	GET	Lista los registros de agua del usuario. Filtros: `fecha` o rango `desde`/`hasta`.	200, 400, 404
`/api/usuarios/{usuarioId}/agua`	POST	Registra un consumo de agua. Body: `fecha`, `cantidadMl` (entero, 1 a 5000).	201, 400, 404
`/api/usuarios/{usuarioId}/agua/{id}`	GET	Obtiene un registro de agua.	200, 400, 404

Endpoint	Verbo	Descripción	Respuestas
`/api/usuarios/{usuarioId}/agua/{id}`	PUT	Modifica fecha y cantidad de un registro.	200, 400, 404
`/api/usuarios/{usuarioId}/agua/{id}`	DELETE	Elimina un registro de agua.	204, 404

3.6 Reportes

Endpoint	Verbo	Descripción	Respuestas
`/api/usuarios/{usuarioId}/reportes/resumen-diario`	GET	Resumen del día indicado en `fecha` (por defecto, hoy): totales consumidos, objetivos, porcentaje alcanzado, restante (negativo si se excedió), distribución calórica por macronutriente y desglose por tipo de comida.	200, 400, 404

Ejemplo de respuesta (resumida):

```
        {
          "usuario": { "id": 1, "nombre": "Ana López" },
          "fecha": "2026-10-17",
          "consumido":  { "calorias": 1390, "proteinas": 99, "grasas": 41.2, "carbohidratos":
158.4, "aguaMl": 1500 },
          "objetivo":   { "calorias": 2000, "proteinas": 120, "grasas": 65, "carbohidratos":
230, "aguaMl": 2500 },
          "porcentaje": { "calorias": 69.5, "proteinas": 82.5, "grasas": 63.4, "carbohidratos":
68.9, "aguaMl": 60 },
          "restante":   { "calorias": 610, "proteinas": 21, "grasas": 23.8, "carbohidratos":
71.6, "aguaMl": 1000 },
          "distribucionCalorica": { "proteinas": 28.3, "grasas": 26.5, "carbohidratos": 45.3 },
          "porTipoComida": [
            { "tipoComida": "desayuno", "cantidadRegistros": 3, "calorias": 381.8,
"porcentajeCalorias": 27.5, "...": "..." }
          ],
          "cantidadRegistros": { "comidas": 9, "agua": 4 }
        }
```

Además, todos los recursos responden a `OPTIONS` con el header `Allow` (`204`), y a cualquier otro verbo no soportado con `405`.

4. Testing

Los endpoints se prueban con **Jest + Supertest** (`backend/tests/`). En cada test se crea una base SQLite **en memoria** cargada con los mismos datos de ejemplo que usa la aplicación, de modo que los casos no dependen entre sí ni del estado de la base local.

Suite	Qué verifica
`alimentos.test.js`	Listado y filtros (incluido el escape de comodines), alta con `201` + `Location`, errores de validación por campo, JSON mal formado, campos desconocidos, nombre duplicado (`409`), actualización, baja y bloqueo de baja si el alimento está en uso, `405` con header `Allow`.
`usuarios.test.js`	ABM de perfiles, normalización del email, email duplicado, borrado en cascada de sus registros (verificado en la base).
`comidas.test.js`	Filtros por fecha, rango y tipo; orden; cálculo de macros según los gramos; `422` por alimento inexistente; aislamiento entre usuarios; edición y baja.
`agua.test.js`	ABM de registros de agua y validaciones (cantidad entera y positiva, fecha obligatoria).
`reportes.test.js`	Fecha por defecto, totales iguales a la suma de los registros, porcentajes y restantes, desglose por comida, día sin registros, impacto de un registro nuevo y exceso del objetivo.
`general.test.js`	Health check, `404` en JSON, `OPTIONS`, headers de seguridad.

Resultado: **62 tests, todos aprobados**. Cobertura del código del backend: 96 % de sentencias y 98 % de funciones (`npm run test:coverage`).

5. Build y ejecución

Requisito: Node.js 20 o superior. Los pasos completos están en el `README.md`.

```
npm install        # dependencias de backend y frontend
npm test           # tests de la API
npm run build      # build del frontend
npm start          # http://localhost:3000
```

Para desarrollo: `npm run dev` (frontend en `http://localhost:5173` con recarga en caliente). Para volver a los datos iniciales: `npm run db:reset`. Para generar el `.zip` de entrega sin dependencias ni binarios: `npm run zip`.

6. Fuentes y uso de herramientas

Herramientas de inteligencia artificial. Para el desarrollo se usó **Claude Code** (Anthropic), un asistente de programación basado en IA generativa. Se utilizó para:

- Relevar los requisitos y elegir el stack y el alcance a partir de preguntas sobre las preferencias del proyecto (frontend, persistencia, login, modelo de registro de comidas, reportes, herramienta de testing).
- Generar la estructura inicial del backend en capas, los componentes del frontend, los tests y el borrador de esta documentación.
- Revisar la interfaz con capturas automatizadas (Playwright) y corregir problemas detectados, como el desborde horizontal en pantallas de celular y los mensajes de validación con errores de concordancia.

Todo el código generado se revisó, se ejecutó y se adaptó a los requisitos específicos de este trabajo. La suite de tests verifica el comportamiento de cada endpoint. Las decisiones de diseño descriptas en la sección 2 se tomaron evaluando las alternativas indicadas.

Documentación de referencia

- Express 5 — https://expressjs.com/
- React — https://react.dev/ · React Router — https://reactrouter.com/ · Vite — https://vite.dev/
- better-sqlite3 — https://github.com/WiseLibs/better-sqlite3 · SQLite — https://www.sqlite.org/docs.html
- Zod — https://zod.dev/ · Helmet — https://helmetjs.github.io/
- Jest — https://jestjs.io/ · Supertest — https://github.com/ladjs/supertest
- MDN Web Docs (HTML, CSS, HTTP, `<dialog>`, ARIA) — https://developer.mozilla.org/
- M. Fowler, *Richardson Maturity Model* — https://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html
- RFC 9110, *HTTP Semantics* (códigos de estado y headers `Location` / `Allow`) — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

Datos nutricionales. Los valores de los alimentos de ejemplo son aproximados, tomados de USDA FoodData Central (https://fdc.nal.usda.gov/), y se usan sólo como datos de prueba.

Factores de conversión. La distribución calórica usa los factores de Atwater (4 kcal/g para proteínas y carbohidratos, 9 kcal/g para grasas).